

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Desenvolvimento Web I

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

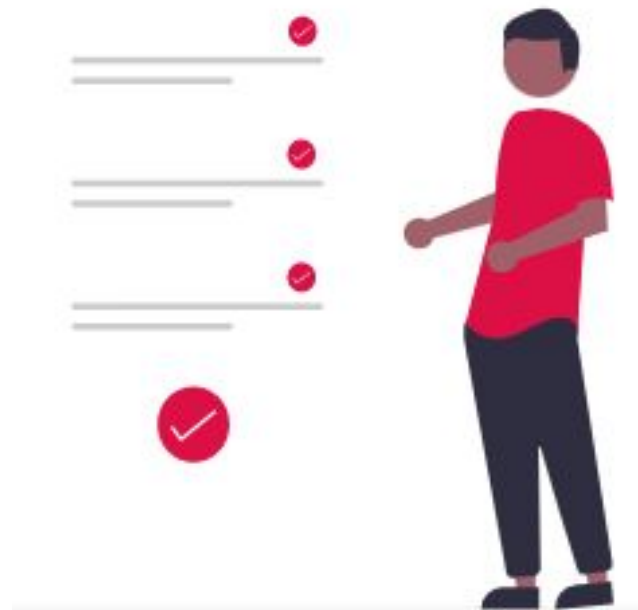
E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- HTML e CSS;
 - Tabela.



TABELA

Por que aprender tabelas HTML?

- As tabelas estão presentes em praticamente todos os sistemas web modernos, sendo essenciais para exibir relatórios, listagens, planilhas e qualquer informação que precise ser comparada de forma estruturada.
- Saber estruturar tabelas corretamente em HTML é uma habilidade fundamental para qualquer desenvolvedor front-end, pois envolve semântica, acessibilidade e organização visual dos dados.
- Nesta aula vamos aprender desde a estrutura básica de uma tabela até técnicas avançadas como mesclagem de células, estilização com CSS e adaptação para dispositivos móveis.

TABELA

Objetivos da aula

- Compreender a estrutura semântica de uma tabela HTML, conhecendo o papel de cada tag (table, tr, th, td) e quando utilizá-las corretamente em um documento.
- Aprender a construir tabelas acessíveis e bem organizadas, utilizando recursos como cabeçalhos, legendas e atributos que melhoram a leitura por usuários e leitores de tela.
- Aplicar estilos CSS para deixar as tabelas visualmente agradáveis, com bordas, cores alternadas, espaçamento adequado e comportamento responsivo em diferentes dispositivos.

TABELA

O que são tabelas em HTML?

- Tabelas HTML são estruturas formadas por linhas e colunas, criadas a partir da tag table, que servem para organizar e apresentar dados de forma tabular, facilitando a comparação entre informações relacionadas.
- Cada célula da tabela pode conter textos, números, imagens, links ou até outras tabelas, sendo um recurso extremamente flexível para representar diversos tipos de conteúdo estruturado.

TABELA

O que são tabelas em HTML?

- As tabelas devem ser usadas apenas quando os dados realmente têm relação tabular, como em planilhas de notas, listas de produtos, agendas ou comparativos, e não para diagramar páginas inteiras.

TABELA

Tabelas para dados, não para layout

- Antigamente, tabelas eram amplamente usadas para montar o layout de páginas inteiras, definindo cabeçalhos, menus laterais e rodapés, mas essa prática está totalmente obsoleta no desenvolvimento web moderno.
- Hoje utilizamos CSS, Flexbox e Grid Layout para organizar visualmente os elementos da página, deixando a tabela com sua função semântica original, que é exibir dados estruturados em linhas e colunas.

TABELA

Tabelas para dados, não para layout

- Usar tabelas para layout prejudica a acessibilidade, a responsividade da página, pois confunde leitores de tela e dificulta a adaptação do conteúdo em telas menores.

TABELA

Anatomia de uma tabela

- Toda tabela em HTML começa com a tag `table`, que é o elemento pai responsável por agrupar todas as linhas, colunas e células que formarão a estrutura tabular dos dados.
- Dentro da tabela, cada linha horizontal é definida pela tag `tr` (table row), e dentro de cada linha existem células que podem ser de cabeçalho (`th`) ou de dados comuns (`td`).
- As células de cabeçalho (`th`) aparecem normalmente em negrito e centralizadas, e servem para identificar o conteúdo das colunas ou linhas, enquanto as células `td` contêm os dados propriamente ditos.

TABELA

Tags fundamentais de uma tabela

- A tag `table` é o container principal da tabela e deve envolver todo o conteúdo tabular, sendo nela que aplicamos atributos globais como classes e estilos para personalização visual.
- A tag `tr` representa uma linha (table row) e funciona como uma divisão horizontal dentro da tabela, agrupando as células que pertencem àquela linha específica de dados.
- As tags `th` e `td` representam células: `th` é usada para cabeçalhos com destaque semântico e visual, enquanto `td` é usada para dados regulares, formando a base do conteúdo da tabela.

TABELA

Primeiro exemplo de tabela

- Vamos construir uma tabela simples com três linhas e duas colunas, contendo informações de alunos e suas respectivas notas para entender como cada tag se encaixa na estrutura.
- A primeira linha conterá os cabeçalhos (Aluno e Nota) usando tags `th`, e as linhas seguintes terão os dados de cada estudante usando tags `td` dentro de elementos `tr`.
- Nos próximos dois slides você verá o código HTML completo do exemplo e, em seguida, como esse código é renderizado pelo navegador, formando a tabela visual.

TABELA

Exemplo 1 — Código HTML

```
<table>
  <tr>
    <th>Aluno</th>
    <th>Nota</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ana</td>
    <td>9,5</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Bruno</td>
    <td>8,0</td>
  </tr>
</table>
```

TABELA

Exemplo 1 — Renderização no navegador

O código HTML do slide anterior é interpretado pelo navegador e exibido como uma tabela visual, com cabeçalho em negrito e linhas separadas:

Aluno	Nota
Ana	9,5
Bruno	8,0
Clara	10,0

TABELA

thead, tbody e tfoot — organizando a tabela

- **<thead>** agrupa as linhas de cabeçalho da tabela, que normalmente contêm os títulos das colunas e ficam visualmente destacados pelo navegador com negrito.
- **<tbody>** envolve as linhas de dados principais. Ao separar o corpo da tabela, fica mais fácil aplicar estilos, ordenação e rolagem apenas nessa região, mantendo o cabeçalho fixo.
- **<tfoot>** define o rodapé da tabela, ideal para totais, médias ou notas explicativas, sendo útil tanto para semântica quanto para tecnologias assistivas.

TABELA

caption e colgroup — título e colunas

- **<caption>** adiciona um título descritivo à tabela. Deve ser a primeira tag dentro de `<table>` e é fundamental para acessibilidade, pois leitores de tela anunciam o título antes do conteúdo.
- **<colgroup>** e `<col>` permitem aplicar estilos a colunas inteiras de uma só vez, como definir larguras, cores de fundo ou destaque, sem precisar repetir formatação célula por célula.
- Esses elementos tornam a tabela mais semântica e organizada, melhoram a leitura por tecnologias assistivas e facilitam a manutenção do código quando o layout precisa ser alterado.

TABELA

colspan — mesclando colunas

- **colspan** é um atributo aplicado a `<td>` ou `<th>` para que a célula ocupe o espaço de duas ou mais colunas, unificando o conteúdo na horizontal.
- Por exemplo, `<th colspan="3">` cria um cabeçalho único que abrange três colunas, muito útil para agrupar categorias relacionadas como "Notas do Bimestre" ou "Total Geral".
- É essencial respeitar o número total de colunas da tabela: a soma de colspan em cada linha deve bater com a estrutura geral, evitando deslocamentos visuais e problemas de acessibilidade.

TABELA

rowspan — mesclando linhas

- **rowspan** também é aplicado em `<td>` ou `<th>`, mas faz a célula ocupar várias linhas, mesclando verticalmente.
- É muito útil quando um mesmo valor se repete em linhas consecutivas, como o nome de um aluno em uma tabela de várias matérias, ou uma turma agrupando vários estudantes.
- É possível combinar **colspan** e **rowspan** na mesma célula, criando estruturas mais complexas. O cuidado é manter a contagem correta das linhas e colunas para não quebrar o layout.

TABELA

Acessibilidade — scope e headers

- **scope="col"** ou **scope="row"** em `<th>` informa aos leitores de tela se aquele cabeçalho descreve uma coluna ou uma linha inteira, melhorando muito a navegação.
- **headers** é um atributo das células de dados que aponta para os IDs de um ou mais `<th>`, criando relação explícita entre dado e cabeçalho em tabelas complexas com múltiplos níveis.
- Tabelas devem ser usadas para dados, não para layout. Usar `<caption>`, `scope`, `headers` e estrutura semântica garante que pessoas que usam leitores de tela compreendam o conteúdo como qualquer outro usuário.

TABELA

CSS — bordas e espaçamento

- Por padrão, as bordas de tabela em HTML são separadas e geralmente invisíveis. Usar **border-collapse: collapse** faz com que as bordas adjacentes se unam em uma única linha, resultando em uma aparência muito mais limpa e profissional.
- **padding** nas células `<th>` e `<td>` cria respiro interno e melhora a legibilidade. Um valor entre 8px e 12px costuma ser ideal para tabelas de dados, evitando que o conteúdo fique colado nas bordas.
- Use **text-align** para alinhar texto à esquerda e números à direita, e **vertical-align** para controlar o alinhamento vertical das células com conteúdos de tamanhos diferentes.

TABELA

Linhas zebradas e hover

- **Linhas zebradas** alternam a cor de fundo entre as linhas, facilitando o acompanhamento horizontal dos dados em tabelas longas. Implementa-se com o seletor **tr:nth-child(even)** aplicado a uma cor de fundo sutil.
- **Hover** destaca a linha em que o cursor está posicionado, oferecendo um feedback visual que ajuda o usuário a não se perder ao ler grandes volumes de dados. Usa-se o seletor **tr:hover** com mudança de background.
- Esses efeitos devem ser sutis: cores muito saturadas atrapalham a leitura. O ideal é usar tons neutros com baixa opacidade, mantendo o contraste do texto e o foco no conteúdo da tabela, não na decoração.

TABELA

Tabelas responsivas

- Tabelas com muitas colunas tendem a quebrar em telas pequenas. A solução mais simples é envolver a tabela em uma **<div> com overflow-x: auto**, permitindo rolagem horizontal sem deformar o conteúdo.
- Outra técnica é o **layout em cards**, no qual em telas pequenas cada linha vira um bloco vertical com rótulo e valor, usando media queries para transformar a apresentação sem alterar a estrutura HTML.
- Sempre teste a tabela em diferentes larguras de tela. O que parece organizado no desktop pode ficar ilegível no celular. Pensar em responsividade desde o início evita retrabalho e melhora a experiência em todos os dispositivos.

TABELA

Boas práticas

- **Use tabelas apenas para dados tabulares.** Para organizar elementos de página, layout em grade ou alinhamento, prefira Flexbox e CSS Grid, que são feitos especificamente para diagramação e são totalmente responsivos.
- **Estrutura semântica é essencial.** Sempre use `<thead>`, `<tbody>` e `<tfoot>` quando aplicável, marque cabeçalhos com `<th>` e inclua `<caption>` descrevendo o conteúdo. Isso ajuda navegadores, leitores de tela e mecanismos de busca.
- Pense na legibilidade: bordas sutis, padding adequado, alinhamento consistente e tipografia clara fazem mais diferença do que qualquer efeito visual. Uma boa tabela é aquela que o usuário lê sem esforço.

TABELA

Resumo e próximos passos

- Tabelas HTML são construídas com a tag **<table>** e estruturadas com linhas (**<tr>**), cabeçalhos (**<th>**) e células (**<td>**). Recursos como **colspan**, **rowspan**, **caption**, **thead** e **tfoot** ampliam o que é possível expressar.
- O CSS transforma a aparência: bordas, espaçamento, zebra, hover e responsividade fazem com que uma tabela funcional vire uma experiência de leitura agradável e adaptada a qualquer dispositivo.
- **Próximo passo:** praticar criando suas próprias tabelas, experimentar acessibilidade com leitores de tela, testar layouts responsivos e, principalmente, observar tabelas bem feitas na web para entender o que funciona e por quê.

MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- SILVA, Maurício Samy. Fundamentos de HTML5 e CSS3. Novatec Editora, 2018.